

Теория графов: деревья, формула Cayley, matrix-tree, Эйлеровы / Гамильтоновы циклы, спектр графа

Score

Подсчёт и характеристика остовных деревьев. Эйлеровы и гамильтоновы обходы. Оценки числа независимости, хроматического числа и других инвариантов через собственные значения матрицы смежности и лапласиана. Биекции «деревья $\leftrightarrow$ последовательности». Применения Cauchy-Binet к подсчёту путей.

Определения

Простой граф $G = (V, E)$ — конечный неориентированный граф без петель и кратных рёбер. **Степень** $\deg(v)$ — число рёбер, инцидентных вершине. **Лист** — вершина степени 1.

Маршрут (walk) — последовательность вершин $v_0 v_1 \dots v_k$, где $v_i v_{i+1} \in E$. **Путь** — маршрут без повторов вершин. **Цикл** — замкнутый путь.

Дерево — связный граф без циклов. **Лес** — несвязное объединение деревьев. **Остовное дерево (spanning tree)** графа G — поддерево, содержащее все вершины G . Число остовных деревьев обозначается $\tau(G)$.

Двудольный граф (bipartite) — граф, вершины которого можно разбить на две части так, что все рёбра соединяют разные части. Эквивалентно: нет циклов нечётной длины.

Регулярный граф степени k — все вершины имеют степень k .

Стандартные инварианты: $\delta(G)$ — минимальная степень, $\Delta(G)$ — максимальная. $\kappa(G)$ — связность (минимум вершин, удаление которых разрывает граф). $\alpha(G)$ — число независимости (размер максимального независимого множества). $\chi(G)$ — хроматическое число. $\omega(G)$ — кликовое число.

Матрица смежности $A(G) \in \{0, 1\}^{n \times n}$: $A_{ij} = 1 \iff ij \in E$. **Матрица степеней** $D = \text{diag}(\deg v_1, \dots, \deg v_n)$. **Лапласиан** $L = D - A$. **Спектр графа** — спектр A .

Эйлеров обход проходит каждое ребро ровно один раз. **Гамильтонов цикл** проходит каждую вершину ровно один раз.

Ориентированный граф (digraph) — рёбра ориентированы. **Arborescence (направленное дерево с корнем r)** — остовное поддерево с ориентацией, в которой из любой вершины существует единственный путь к корню.

Записи - Основные

E1. Характеризации дерева

Формулировка. Для графа G на n вершинах следующие условия эквивалентны. 1. G — дерево. 2. G связен и $|E| = n - 1$. 3. G ациклический и $|E| = n - 1$. 4. Между любыми двумя вершинами существует ровно один путь. 5. G связен; удаление любого ребра разрывает его. 6. G ациклический; добавление любого нового ребра порождает ровно один цикл.

Условия применимости. Граф конечен. Для бесконечных графов эквивалентность с условием на число рёбер ломается: бесконечный путь — дерево, но «число рёбер на одну меньше числа вершин» в нём бессмысленно.

Идея доказательства. В конечном связном графе с $n - 1$ ребром существует лист. Его удаление сохраняет нужные свойства и позволяет провести индукцию.

Е2. Формула Cayley (Кэли)

Формулировка. Число помеченных деревьев на $n \geq 1$ вершинах равно n^{n-2} . Эквивалентно: $\tau(K_n) = n^{n-2}$.

Условия применимости. Деревья помеченные. Для непомеченных формула неверна: при $n = 4$ помеченных деревьев 16, непомеченных всего 2.

Идея доказательства. Биекция Прюфера (Е3). Альтернатива — теорема Кирхгофа (Е4) для K_n : лапласиан K_n есть $nI - J$, его ненулевые собственные значения все равны n , и любой кофактор равен n^{n-2} .

Е3. Соответствие Прюфера (Prüfer correspondence)

Формулировка. Существует биекция между деревьями на $\{1, \dots, n\}$ и последовательностями длины $n - 2$ из символов $\{1, \dots, n\}$. Алгоритм построения кода: на каждом шаге удалить лист с наименьшей меткой, записать метку его соседа.

Условия применимости. $n \geq 2$. Биекция конструктивна и обратима.

Идея доказательства. Удаление листа сохраняет связность и ациклическость. Вершина v появляется в коде ровно $\deg(v) - 1$ раз. Обратное восстановление: на каждом шаге лист — это наименьшая метка, которая не встречается в оставшемся коде и ещё не использована.

Е4. Теорема Кирхгофа (Kirchhoff, matrix-tree)

Формулировка. Пусть $L = D - A$ — лапласиан графа G на n вершинах. Тогда

$$\tau(G) = \det \tilde{L}_{ii} = \frac{1}{n} \lambda_2 \lambda_3 \cdots \lambda_n,$$

где $\tilde{L}_{ii}$ — главный минор L с вычеркнутой i -й строкой и столбцом, а $0 = \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$ — собственные значения L .

Условия применимости. Граф конечен; кратные рёбра допускаются, петли запрещены. Связности не требуется: для несвязного графа все ненулевые собственные значения дают ноль (минимум одна компонента не даёт остовного дерева целиком), и формула выдаёт $\tau = 0$. Для взвешенного варианта: τ заменяется на сумму $\prod_{e \in T} w(e)$ по всем остовным деревьям.

Идея доказательства. Если M — матрица инцидентности с произвольной ориентацией, то $L = MM^T$. По формуле Cauchy-Binet

$$\det \tilde{L}_{ii} = \sum_{S \subseteq E, |S|=n-1} \det(\tilde{M}_S)^2.$$

Минор $\det(\tilde{M}_S)$ ненулевой ровно когда S — остовное дерево, и тогда равен ± 1 .

Вариант. Ориентированный аналог Тутте: для эйлерова ориентированного графа число arborescences с корнем r равно $\det \tilde{L}_{rr}^{\text{out}}$. Этот вариант используется в теореме BEST (Е14).

Е5. Теорема Эйлера об эйлеровом обходе

Формулировка. Связный конечный граф имеет эйлеров цикл тогда и только тогда, когда все вершины имеют чётную степень. Эйлеров путь существует тогда и только тогда, когда нечётных степеней ровно 0 или 2.

Для ориентированного графа: эйлеров цикл существует тогда и только тогда, когда граф слабо связан и в каждой вершине $\deg^+(v) = \deg^-(v)$.

Условия применимости. Связность критична. Без неё условие чётности степеней недостаточно: два непересекающихся четырёхугольника имеют все степени 2, но эйлерова обхода нет.

Идея доказательства. Необходимость: каждый проход через вершину расходует 2 ребра. Достаточность — алгоритм Хирхольцера: построить произвольный цикл; пока остаются непосещённые рёбра, найти вершину текущего обхода с нерасходованными рёбрами и вшить туда новый цикл.

Е6. Подсчёт маршрутов через степени матрицы смежности

Формулировка. Для матрицы смежности A простого графа

$$(A^k)_{ij} = \text{число маршрутов длины } k \text{ из } i \text{ в } j.$$

Следствия. $\text{tr}(A^2) = 2|E|$. $\text{tr}(A^3) = 6 \cdot (\text{число треугольников})$. Сумма квадратов степеней равна

$$\sum_v \deg(v)^2 = \mathbf{1}^\top A^2 \mathbf{1}.$$

Условия применимости. Простой граф. При наличии петель и кратных рёбер диагональ A становится ненулевой, и интерпретация сохраняется, но формулы для треугольников требуют поправок.

Идея доказательства. Индукция по k через $(A^{k+1})_{ij} = \sum_l (A^k)_{il} A_{lj}$.

Е7. Спектры стандартных семейств

Формулировка. Собственные значения матрицы смежности: - K_n : одно собственное значение $n-1$, и -1 с кратностью $n-1$. - $K_{m,n}$ ($m \leq n$): $\pm\sqrt{mn}$ по одному, и 0 с кратностью $m+n-2$. - Цикл C_n : $2\cos(2\pi k/n)$ для $k = 0, \dots, n-1$. - Путь P_n : $2\cos(\pi k/(n+1))$ для $k = 1, \dots, n$. - Гиперкуб Q_d : значения $d-2k$ с кратностью $\binom{d}{k}$ при $k = 0, \dots, d$. - Граф Петерсена: 3 один раз, 1 с кратностью 5 , -2 с кратностью 4 .

Идея доказательства. Все эти графы регулярны и обладают большой группой автоморфизмов. Циркулянты (циклы) диагонализуются дискретным преобразованием Фурье. Гиперкуб — тензорное произведение K_2 , его спектр получается сложением спектров сомножителей. Сильно регулярные графы (например, Петерсен) восстанавливаются из параметров (n, k, λ, μ) через квадратное уравнение на спектр.

Записи - Стандартные

Е8. Теорема Коши о чередовании для графов

Формулировка. Пусть A — симметричная матрица $n \times n$, B — её главный подматрица $m \times m$. Если $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$ — спектр A , $\mu_1 \geq \dots \geq \mu_m$ — спектр B , то

$$\lambda_i \geq \mu_i \geq \lambda_{n-m+i}, \quad i = 1, \dots, m.$$

Для графов это значит: спектр индуцированного подграфа чередуется со спектром исходного графа.

Условия применимости. Подматрица должна быть главной (одинаковые индексы строк и столбцов). Для произвольной подматрицы свойство ломается: в матрице $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ собственные значения ± 1 , но «подматрица» (1) имеет собственное значение 1, что само по себе не нарушает порядок, однако для общих подматриц связи между сингулярными и собственными значениями уже нет.

Идея доказательства. Принцип Куранта-Фишера: $\lambda_k(A) = \max_{\dim V=k} \min_{x \in V} \frac{x^\top A x}{x^\top x}$. Подпространства, на которых задана B , — подмножество подпространств, на которых задана A .

Е9. Граница Хоффмана для числа независимости

Формулировка. Пусть G — k -регулярный граф на n вершинах, λ_n — наименьшее собственное значение матрицы смежности. Тогда

$$\alpha(G) \leq \frac{-n\lambda_n}{k - \lambda_n}.$$

Условия применимости. Регулярность критична. Для звезды $K_{1,n-1}$ значения $\lambda_1 = \sqrt{n-1}$, $\lambda_n = -\sqrt{n-1}$, а $\alpha = n-1$; формула Хоффмана в её прямом виде даёт неверное число, так как требует k -регулярности.

Идея доказательства. Положить $M = A - \lambda_n I + \frac{\lambda_n - k}{n} J$. Для индикатора x независимого множества из неравенства $x^\top M x \geq 0$ выводится оценка.

Точность. Граница достигается для сильно регулярных графов. Для графа Петерсена: $\alpha = 4$, $n(-\lambda_n)/(k - \lambda_n) = 10 \cdot 2/5 = 4$.

Е10. Граница Уилфа (Wilf) для хроматического числа

Формулировка. Для любого графа G

$$\chi(G) \leq 1 + \lambda_1(G).$$

Условия применимости. Простой граф. Граница достижима для K_n ($\lambda_1 = n-1$) и нечётных циклов.

Идея доказательства. Жадная раскраска в порядке удаления вершины с минимальной степенью. На каждом шаге $\delta(H) \leq \lambda_1(H) \leq \lambda_1(G)$, последнее неравенство — из чередования (Е8).

Е11. Теорема Холла о свадьбах

Формулировка. В двудольном графе $G = (X \cup Y, E)$ существует паросочетание, насыщающее X , тогда и только тогда, когда для любого подмножества $S \subseteq X$

$$|N(S)| \geq |S|.$$

Условия применимости. X конечно. Для бесконечных X условие необходимо, но недостаточно. Например, $X = \mathbb{N}$, $Y = \mathbb{N}$, x_0 соединено со всеми y_i , x_i ($i \geq 1$) соединено только с y_i . Условие Холла выполнено, но любое паросочетание оставляет x_0 ненасыщенным, если хотим насытить все остальные x_i .

Идея доказательства. Расширяющие пути. От противного: пусть максимальное паросочетание не насыщает $x \in X$. Множество вершин, достижимых из x чередующимися путями, нарушает условие Холла.

E12. Условия Дирака, Оре, Хватала-Эрдёша для гамильтоновости

Формулировка. Пусть G — простой граф на $n \geq 3$ вершинах. - **Дирак (Dirac)**. Если $\delta(G) \geq n/2$, то G гамильтонов. - **Оре (Ore)**. Если $\deg(u) + \deg(v) \geq n$ для любых несмежных u, v , то G гамильтонов. - **Хватал-Эрдёш (Chvátal-Erdős)**. Если $\kappa(G) \geq \alpha(G)$, то G гамильтонов.

Условия применимости. Граница Дирака точна. Двудольный полный граф $K_{n/2-1, n/2+1}$ при нечётном n имеет $\delta = n/2 - 1$ и не гамильтонов. Импликации: Дирак влечёт Оре, и каждая из Дирака и Оре влечёт Хватала-Эрдёша.

Идея доказательства. Через метод поворота-расширения (E13) или через замыкание Бонди-Хватала: пока существуют несмежные u, v с $\deg u + \deg v \geq n$, добавлять ребро uv . Полученное замыкание $\hat{G}$ гамильтоново тогда же, когда и G . При условии Оре $\hat{G} = K_n$.

E13. Метод поворота-расширения Пошы (Pósa)

Формулировка. Пусть $P = v_0 v_1 \dots v_k$ — самый длинный путь в графе G и $v_k v_i \in E$ для некоторого $i < k - 1$. Тогда

$$P' = v_0 \dots v_i v_k v_{k-1} \dots v_{i+1}$$

— путь той же длины с новым концом v_{i+1} .

Условия применимости. Граф конечен; P — путь максимальной длины.

Идея доказательства. Прямое построение. Метод даёт доказательство теоремы Дирака без замыкания: если G удовлетворяет $\delta \geq n/2$, множество концов путей, получаемых поворотами, велико, и среди них находится конец, имеющий ребро в первую вершину пути.

E14. Теорема BEST

Формулировка. Для связного эйлерова ориентированного графа G число эйлеровых обходов равно

$$ec(G) = t_w(G) \cdot \prod_{v \in V} (\deg^+(v) - 1)!,$$

где $t_w(G) = \det \tilde{L}_{ww}^{\text{out}}$ — число arborescences с корнем в любой фиксированной вершине w .

Условия применимости. Граф эйлеров: слабо связан и в каждой вершине $\deg^+ = \deg^-$. В этом случае t_w не зависит от выбора w . Для неориентированного графа задача подсчёта эйлеровых обходов $\#P$ -трудна, и аналога формулы нет.

Идея доказательства. Биекция между эйлеровыми обходами и парами «arborescence T с корнем w , плюс полный порядок исходящих рёбер в каждой вершине, согласованный с T ».

E15. Формула Скойнса для $\tau(K_{m,n})$

Формулировка. $\tau(K_{m,n}) = m^{n-1} n^{m-1}$.

Условия применимости. $m, n \geq 1$.

Идея доказательства. Применение теоремы Кирхгофа (Е4). Лапласиан полного двудольного графа имеет блочную структуру

$$L = \begin{pmatrix} nI_m & -J \\ -J^\top & mI_n \end{pmatrix},$$

его спектр: 0, m с кратностью $n - 1$, n с кратностью $m - 1$, $m + n$ один раз. Подстановка в формулу даёт ответ.

Записи - Редкие

Е16. Лемма Линдстрёма-Гесселя-Вьенно (LGV)

Формулировка. Пусть D — ациклический ориентированный взвешенный граф, $A = (a_1, \dots, a_n)$, $B = (b_1, \dots, b_n)$ — кортежи вершин, $M_{ij} = \sum_{\text{путь } a_i \rightarrow b_j} w(\text{путь})$. Тогда

$$\det M = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) \sum_{\substack{(P_1, \dots, P_n) \\ P_i: a_i \rightarrow b_{\sigma(i)}}} \prod_i w(P_i).$$

Если для всех нетождественных σ непересекающихся кортежей не существует, то $\det M$ равен сумме весов непересекающихся кортежей $(P_i : a_i \rightarrow b_i)$.

Идея доказательства. Знакоменяющая инволюция: на пересекающихся кортежах меняем местами концы путей в точке первого пересечения. Это переводит слагаемое с подстановкой σ в слагаемое с $\sigma \cdot (i, j)$, и они сокращаются. Остаются только непересекающиеся кортежи с тождественной подстановкой.

Е17. Теорема Эрдёша-Реньи-Шоша о дружбе

Формулировка. Если в конечном графе любые две различные вершины имеют ровно одного общего соседа, то граф — это «ветряная мельница» F_k : k треугольников с общей вершиной.

Идея доказательства. Если бы граф был k -регулярным, то $A^2 = (k - 1)I + J$, спектр A равен $\{k, \pm\sqrt{k - 1}\}$. Из равенства нулю следа выводится $\sqrt{k - 1} \in \mathbb{Z}$ и $m \mid k$ для $m = \sqrt{k - 1}$, что даёт $k = 2$ и треугольник $K_3 = F_1$. Если регулярности нет, существует вершина степени $n - 1$; остальные имеют степень 2.

Е18. Симметрия спектра и двудольность

Формулировка. Связный граф двудольный тогда и только тогда, когда его спектр симметричен относительно нуля: $\lambda \in \sigma(A) \implies -\lambda \in \sigma(A)$ с той же кратностью.

Идея доказательства. В двудольном графе матрица смежности блочна:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & B \\ B^\top & 0 \end{pmatrix}.$$

Сопряжение через $\text{diag}(I, -I)$ переводит A в $-A$. Обратно: симметричность спектра означает $\text{tr}(A^{2k+1}) = 0$ для всех k , то есть нет циклов нечётной длины.

Использования

- **E1** — IMC-1999-5 (граф с $|V| = 2n$, $|E| = 2n$ обязан содержать цикл).
 - **E2** — Putnam-2008-B4; базовый блок задач на подсчёт деревьев.
 - **E3** — задачи на подсчёт деревьев с фиксированным набором степеней.
 - **E4** — вычисление τ для конкретных графов; вход в теорему BEST.
 - **E5** — задачи на покрытие рёбер циклами; задачи об обходе в ориентированном графе.
 - **E6** — IMC-2009-3 (подсчёт маршрутов длины 2 через $\sum \deg^2$); задачи на число треугольников и четырёхугольников.
 - **E7** — Putnam-1980-A4 (спектр цикла); входной материал к оценкам через спектр (E8–E10).
 - **E8** — оценки χ , α , диаметра через спектр.
 - **E9** — задачи о максимальных независимых множествах в регулярных графах.
 - **E10** — оценки χ при отсутствии регулярности.
 - **E11** — IMC-2011-DAY2-2; Putnam-1965-B5 (достраивание латинских квадратов).
 - **E12** — Putnam-задачи на гамильтоновость плотных графов.
 - **E13** — основа доказательства теоремы Дирака; задачи о длинных путях.
 - **E14** — подсчёт эйлеровых обходов; де-брёйновские последовательности.
 - **E15** — задачи о подсчёте конфигураций в двудольных структурах.
 - **E16** — задачи на подсчёт непересекающихся решёточных путей; вычисление определителей через комбинаторику.
 - **E17** — задачи в стиле IMC-2009-3 (счёт общих соседей).
 - **E18** — задачи на проверку двудольности через спектр.
-

Self-test

1. Найти число остовных деревьев графа K_n (n чётно), из которого удалено совершенное паросочетание.
 2. В конечном графе любые две вершины имеют ровно одного общего соседа. Доказать, что найдётся вершина, смежная со всеми остальными.
 3. На доске $n \times n$ закрашено $2n$ клеток. Доказать, что существует чередующаяся последовательность закрашенных клеток $c_1, \dots, c_{2k}$ ($k \geq 2$), в которой c_{2i-1}, c_{2i} лежат в одной строке, а c_{2i}, c_{2i+1} — в одном столбце (индексы по модулю $2k$).
 4. В турнире на n вершинах существует гамильтонов путь.
 5. Простой граф G на n вершинах не содержит треугольников. Доказать $\sum_v \deg(v)^2 \leq n|E|$ и вывести оценку Мантеля $|E| \leq n^2/4$.
 6. Три-регулярный двудольный граф $G = (R, B, E)$ с $|R| = |B| = n$ имеет совершенное паросочетание.
 7. В спектре k -регулярного графа есть значение $-k$. Доказать, что граф содержит двудольную компоненту связности.
 8. Записать в виде определителя число кортежей вершинно-непересекающихся монотонных решёточных путей $P_i : (0, i-1) \rightarrow (a, b+i-1)$, $i = 1, \dots, k$, где разрешённые шаги — только $\rightarrow$ и $\uparrow$.
 9. G — k -регулярный граф на n вершинах без треугольников и без четырёхугольников. Доказать, что $k \leq \sqrt{n-1}$.
 10. Вычислить число эйлеровых обходов в полном ориентированном графе K_n^* , в котором каждое неориентированное ребро заменено парой противоположно ориентированных.
-

Решения

1. Граф $G = K_n - M$, где M — совершенное паросочетание. Лапласиан $L = (n-1)I - J + M$ (здесь M — матрица смежности паросочетания). Спектр M : $+1$ с кратностью $n/2$, -1 с кратностью $n/2$. Действие L на $\mathbf{1}$ даёт 0. На ортогональном дополнении к $\mathbf{1}$ имеем $L =$

$(n-1)I + M$, его собственные значения n с кратностью $n/2 - 1$ и $n-2$ с кратностью $n/2$. По теореме Кирхгофа:

$$\tau(G) = \frac{1}{n} \cdot n^{n/2-1} (n-2)^{n/2} = n^{n/2-2} (n-2)^{n/2}.$$

Проверка для $n = 4$: формула даёт $4^0 \cdot 2^2 = 4$. Действительно, $K_4 - M$ — четырёхугольник C_4 , у которого $\tau(C_4) = 4$.

- Предположим, что все степени равны k . Тогда $(A^2)_{ii} = k$, $(A^2)_{ij} = 1$ при $i \neq j$, то есть $A^2 = (k-1)I + J$. Из $A\mathbf{1} = k\mathbf{1}$ получаем $k^2 = k-1+n$, откуда $n = k^2 - k + 1$. На ортогональном дополнении к $\mathbf{1}$ имеем $A^2 = (k-1)I$, значит остальные собственные значения суть $\pm\sqrt{k-1}$ с кратностями a и b . Из $a+b = n-1$ и $\text{tr } A = 0$ следует $(a-b)\sqrt{k-1} = -k$. Если $k-1$ не квадрат, то $a = b$ и $k = 0$, противоречие. Иначе $k-1 = m^2$, и m делит $k = m^2 + 1$, то есть $m = 1$, $k = 2$, $n = 3$. Это треугольник, в нём каждая вершина смежна со всеми остальными.

Если же не все степени равны, прямой счётный аргумент показывает: вершина максимальной степени смежна со всеми остальными.

- Построим двудольный граф H . Вершины — это n строк и n столбцов доски. Рёбра — закрашенные клетки. Тогда $|V(H)| = 2n$ и $|E(H)| = 2n$. По характеристике деревьев (E1) граф с числом рёбер не меньше числа вершин содержит цикл. Цикл в двудольном графе имеет чётную длину; полученный цикл и есть нужная чередующаяся последовательность.
- Индукция по n . База $n = 2$ очевидна. Шаг: удалим произвольную вершину v , найдём гамильтонов путь $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow \dots \rightarrow v_{n-1}$ в оставшемся турнире. Если $v \rightarrow v_1$, вставляем v в начало. Если $v_{n-1} \rightarrow v$, в конец. Иначе найдётся индекс i , для которого $v_{i-1} \rightarrow v$ и $v \rightarrow v_i$. Вставляем v между ними.
- Каждой ориентированной паре (u, v) смежных вершин сопоставим $\deg(u) + \deg(v) \leq n$ (соседи u и v не пересекаются из-за отсутствия треугольника и не содержат друг друга). Просуммировав по рёбрам:

$$\sum_v \deg(v)^2 = \sum_{uv \in E} (\deg u + \deg v) \leq n|E|.$$

С другой стороны, по Cauchy-Schwarz $\sum_v \deg(v)^2 \geq (2|E|)^2/n$. Объединяя:

$$\frac{4|E|^2}{n} \leq n|E| \implies |E| \leq \frac{n^2}{4}.$$

- Проверим условие Холла. Пусть $S \subseteq R$. Каждая вершина из S имеет 3 соседа в B , всего рёбер из S ровно $3|S|$. Каждая вершина из B принимает не более 3 рёбер, значит $|N(S)| \geq 3|S|/3 = |S|$. Условие Холла выполнено, существует паросочетание, насыщающее R . Так как $|R| = |B|$, оно совершенное.
- По теореме Перрона-Фробениуса собственный вектор для $\lambda_1 = k$ положителен на каждой связной компоненте. Если $-k$ — собственное значение, то соответствующий собственный вектор x ненулевой и удовлетворяет $Ax = -kx$. На каждой компоненте, где x ненулевой, спектральная норма матрицы смежности равна k и достигается на двух собственных значениях $\pm k$. По E18 такая компонента двудольна.
- Число монотонных путей из $(0, i-1)$ в $(a, b+j-1)$ равно $\binom{a+b+j-i}{a}$. По лемме LGV (E16): для возрастающих кортежей $A_i = (0, i-1)$ и $B_j = (a, b+j-1)$ единственная подстановка, допускающая непересекающиеся кортежи, — тождественная. Ответ:

$$\det \left(\binom{a+b+j-i}{a} \right)_{i,j=1}^k.$$

9. Рассмотрим шар радиуса 2 вокруг вершины v . В нём ровно $1 + k + k(k - 1) = k^2 + 1$ вершин. Соседи v попарно несмежны (нет треугольника). Для разных $u_1, u_2 \in N(v)$ их соседи (отличные от v) не пересекаются (иначе C_4). Значит все $k^2 + 1$ вершин различны, откуда $k^2 + 1 \leq n$. Равенство достигается на графах Мура: $k = 2$ даёт C_5 , $k = 3$ — граф Петерсена, $k = 7$ — граф Хоффмана-Синглтона.
10. Граф K_n^* имеет $\deg^+(v) = \deg^-(v) = n - 1$ для всех v , значит он эйлеров. Ориентированный лапласиан: $L^{\text{out}} = (n - 1)I - (J - I) = nI - J$. Его спектр: 0 и n с кратностью $n - 1$. По теореме Кирхгофа число arborescences:

$$t_w = \frac{1}{n} n^{n-1} = n^{n-2}.$$

Это согласуется с формулой Cayley (E2). По теореме BEST:

$$ec(K_n^*) = n^{n-2} \cdot ((n - 2)!)^n.$$

Для $n = 5$: $5^3 \cdot (3!)^5 = 125 \cdot 7776 = 972\,000$.